

Semaine n° 32 : du 1^{er} juin au 5 juin

Lundi 1^{er} juin

- **Cours à préparer : Chapitre XXIX - Espaces euclidiens et préhilbertiens réels**
 - *Partie 1* : Produit scalaire ; espace préhilbertien réel, espace euclidien ; distance ; norme ; distance associée à une norme, norme associée à un produit scalaire ; inégalité de Cauchy-Schwarz, inégalité triangulaire ; identité du parallélogramme, identité de polarisation.
 - *Partie 2.1* : Vecteur unitaire, vecteurs orthogonaux.
 - *De la définition 2.2.1 au corollaire 2.2.7* : Famille orthogonale, famille orthonormale ; théorème de Pythagore ; toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.
- **Exercices à rendre en fin de TD - (liste non exhaustive)**
 - **Feuille d'exercices n° 28** : exercices 4, 7, 8, 9, 15, 16, 17.

Mardi 2 juin

- **Cours à préparer : Chapitre XXIX - Espaces euclidiens et préhilbertiens réels**
 - *Du corollaire 2.2.11 (premier point) au corollaire 2.2.16* : Existence d'une base orthonormale d'un espace euclidien ; coordonnées dans une base orthonormale ; expression du produit scalaire et de la norme en fonction des coordonnées dans une base orthonormale.
 - *Partie 2.3* : Sous-espaces orthogonaux ; orthogonal d'une partie, d'un sous-espace vectoriel ; orthogonal d'un sous-espace de dimension finie.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 28** : exercice 1.

Mercredi 3 juin

- **Cours à préparer : Chapitre XXIX - Espaces euclidiens et préhilbertiens réels**
 - *Fin du corollaire 2.2.11* : Théorème de la base orthonormale incomplète.
 - *Partie 2.5* : Symétries et projecteurs orthogonaux ; expression d'un projecteur orthogonal dans une base orthonormale.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 28** : exercices 3, 11.

Jeudi 4 juin

- **Cours à préparer : Chapitre XXIX - Espaces euclidiens et préhilbertiens réels**
 - *Théorème 2.2.9* : Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt.
 - *Partie 2.4* : Formes linéaires et hyperplan d'un espace euclidien ; vecteur normal à un hyperplan d'un espace euclidien.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 28** : exercices 5, 12, 14.

Vendredi 5 juin

- **Cours à préparer : Chapitre XXIX - Espaces euclidiens et préhilbertiens réels**
 - *Partie 2.5* : Distance à une partie non vide d'un espace préhilbertien ; distance à un sous-espace de dimension finie.
 - *Partie 2.6* : Distance à un hyperplan d'un espace euclidien.

Échauffements

Mardi 2 juin

- Calculer les déterminants des endomorphismes φ et ψ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définis par :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \varphi(M) = M^\top \text{ et } \psi(M) = 3M - 2M^\top.$$

- *Cocher toutes les phrases correctes :*

- ☐ $\det \left(a_i^{j-i} \right)_{i,j \in \llbracket 1n \rrbracket} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$
- ☐ $\det \left((-1)^{i+j} a_{ij} \right) = \det a_{ij}.$
- ☐ Pour $\sigma \in S_n$, $\det \left(\delta_{i,\sigma(j)} \right) = \varepsilon(\sigma).$

Mercredi 3 juin

- *Cocher toutes les phrases correctes :*

- ☐ Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\det(A^\top \cdot A) \geq 0.$
- ☐ Il existe $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $\det(A^2) = -1.$
- ☐ Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, la fonction $t \mapsto \det(tA + I)$ est polynomiale de degré $n.$
- ☐ Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il existe au plus n scalaires $\lambda \in \mathbb{R}$ tels que $A - \lambda I$ soit non inversible.

Jeudi 4 juin

- *Cocher toutes les phrases correctes :* Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base d'un espace vectoriel E et x un vecteur de E . La coordonnée de x selon le vecteur e_1 vaut :

- ☐ $\det_{\mathcal{B}}(e_1, x, x, \dots, x)$
- ☐ $\det_{\mathcal{B}}(x, e_2, \dots, e_n)$
- ☐ $\det_{\mathcal{B}}(e_1, e_2 + x, \dots, e_n + x)$
- ☐ $\det_{\mathcal{B}}(x + e_1, e_2, \dots, e_n)$

- *Cocher toutes les phrases correctes :* Soit $\sum u_n$ une série. Parmi ces conditions, lesquelles sont suffisantes pour garantir que cette série converge ?

- ☐ $u_n \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$
- ☐ $u_n = O(n^2 2^{-n})$
- ☐ $u_{n+1} - u_n$ tend vers 0
- ☐ $u_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$

Vendredi 5 juin

- *Cocher toutes les phrases correctes :* Soit $a_1, \dots, a_n$ des réels.

- ☐ $(f, g) \mapsto \int_0^1 f(t)g(t)dt$ est un produit scalaire sur $\mathcal{C}^0([-1, 1], \mathbb{R})$.
- ☐ $(f, g) \mapsto \int_0^1 f(t)g(t)dt$ est un produit scalaire sur $\mathcal{C}_m^0([0, 1[, \mathbb{R})$.
- ☐ $(f, g) \mapsto \int_0^1 f(t)g(t)dt$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
- ☐ Si $a_0 < a_1 < \dots < a_n$, $(P, Q) \mapsto \sum_{k=1}^n P(a_k)Q(a_k)$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.
- ☐ Si $a_0 < a_1 < \dots < a_n$, $(P, Q) \mapsto \sum_{k=0}^n P(a_k)Q(a_k)$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.

- *Cocher toutes les phrases correctes :*

Lesquelles de ces séries sont convergentes ?

- ☐ $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n \ln(n)}{n}$
- ☐ $\sum_{n \geq 0} \frac{n^5}{4^n}$
- ☐ $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{\sin(n)}{n}$
- ☐ $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}}$
- ☐ $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$
- ☐ $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)$